



הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 1מ 104018

מבחן מועד ב סמסטר חורף 3.3.2019

משך המבחן שלוש שעות, ללא חומר עזר (כולל מחשבונים).
במבחן שני חלקים. החלק הראשון מכיל 5 שאלות בחירה מרובה ושאלה אחת על 4 סעיפים של נכון/לא נכון,
והחלק השני מורכב משתי שאלות פתוחות. יש לפתור את כל השאלות. יש לרשום פתרונות מנומקים לשאלות
הפתוחות, בעט כחולה או שחורה (לא אדומה), על גבי דפים אלו. אין לצרף מחברת נוספת או מחברת טיוטה.
מי שכותב "לא יודע" בלבד כתשובה לסעיף בשאלה פתוחה יקבל 20% מניקוד הסעיף.

בהצלחה

חלק ראשון

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה כאשר בכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בדיוק, ושאלה אחת של נכון/לא נכון עם 4 סעיפים. עליכם לסמן את התשובה הנכונה בצורה ברורה. כל שאלה היא 8 נקודות.

שאלה 1 (8 נקודות)

נתונה פונקציה $f: R \rightarrow R$

- אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ קיימים הגבולות
- אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ קיימים הגבולות
- אם הגבולות $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ קיימים ו- f רציפה, אז f חסומה.
- אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ קיימים הגבולות וגזירה אז f חסומה וגזירה
- אם f גזירה והנגזרת f' חסומה אז קיימים הגבולות $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

שאלה 2 (8 נקודות)

$$H = \int_1^{\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctg(x)}{\frac{1}{x^2}} dx \quad I = \int_1^3 \frac{\sin(x-1)dx}{(x-1)^2}$$

- מתכנסים
- אינם מתכנסים
- I מתכנס ו- H אינו מתכנס
- I אינו מתכנס ו- H מתכנס

שאלה 3 (8 נקודות)

$$H = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{1}{n}\right) \quad I = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2 \ln\left(1 + \frac{1}{n^3}\right)}$$

- מתכנסים
- אינם מתכנסים
- I מתכנס ו- H אינו מתכנס
- I אינו מתכנס ו- H מתכנס

שאלה 4 (8 נקודות)

$$F(x) = \int_0^{x^2} e^{t^2} dt$$

- $F(x)$ קמורה על $(-\infty, \infty)$
- $F(x)$ נקודת פיתול של $x = 0$
- $F(x)$ עולה על $(-\infty, \infty)$
- $F(1) = 8$
- $F(x) = -F(-x)$ לכל x

שאלה 5 (8 נקודות)

סמנו את האפשרות הנכונה

- א. אם $|f(x)|$ גזירה ב-0 או $f(x)$ גזירה ב-0
 ב. אם $f(x)$ גזירה בכל נקודה או $|f(x)|$ רציפה בכל נקודה
 ג. $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{x+1} \frac{t^2+t+11}{10t^2+9t+14} dt = 1$
 ד. אם $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ רציפה, אז יש $0 \leq c$ עבורו $f(c) = c$
 ה. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$

שאלה 6 (8 נקודות)

- א. אם הסדרה a_n^2 וגם הסדרה $|a_n|$ מתכנסות במובן הרחב, אז בהכרח גם הסדרה a_n מתכנסת במובן הרחב.

נכון \ לא נכון

- ב. אם $f(x)$ אינטגרבילית על $[-1, 1]$, אז בהכרח $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$.

נכון \ לא נכון

- ג. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור עם אברים אי שליליים והטור $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$ מתכנס, אז בהכרח גם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

נכון \ לא נכון

- ד. אם טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot x^n$ מתכנס בדיוק בקטע $[-2, 2)$, אז בהכרח הטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (x^2 + 1)^n$ מתכנס בדיוק בקטע $(-1, 1)$.

נכון \ לא נכון

חלק שני

בחלק זה יש 2 שאלות פתוחות. יש לנמק כל תשובה.

שאלה 1 (26 נקודות)

א. (5 נקודות) נסחו את משפט רול

ב. (10 נקודות) הוכיחו את משפט רול

ג. (נקודות 11) כמה פתרונות יש למשוואה

$$x^3 + 3x^2 - 9x = -4$$

שאלה 2 (26 נקודות) (הציון היחסי של שאלה זו מהווה תחליף לציון בחן האמצע למי שזכאי לתחליף)
א. (8 נקודות) הוכיחו כי

$$0 \leq \int_{-1}^1 \frac{\cos(x)}{1+x^2} dx \leq \frac{\pi}{2}$$

ב. (10 נקודות) חשבו $\sqrt[3]{9}$ ברמת דיוק $\frac{1}{1000}$

ג. (8 נקודות) מיצאו את סכום הטור

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

הסבירו ונמקו את השלבים היטב.

